



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισαγωγή σε VLSI

Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

2^η Εργαστηριακή Άσκηση

Ομάδα 4

ΚΙΟΥΡΤ-ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΑΧΜΕΤ

A.M.: 1084672

Περιεχόμενα

2 ^η Εργαστηριακή Άσκηση	1
Απαντήσεις	3
Άσκηση 1	3
1 ^ο υποερώτημα	3
2 ^ο υποερώτημα	4
Άσκηση 2	6
1 ^ο υποερώτημα	6
2 ^ο υποερώτημα	8

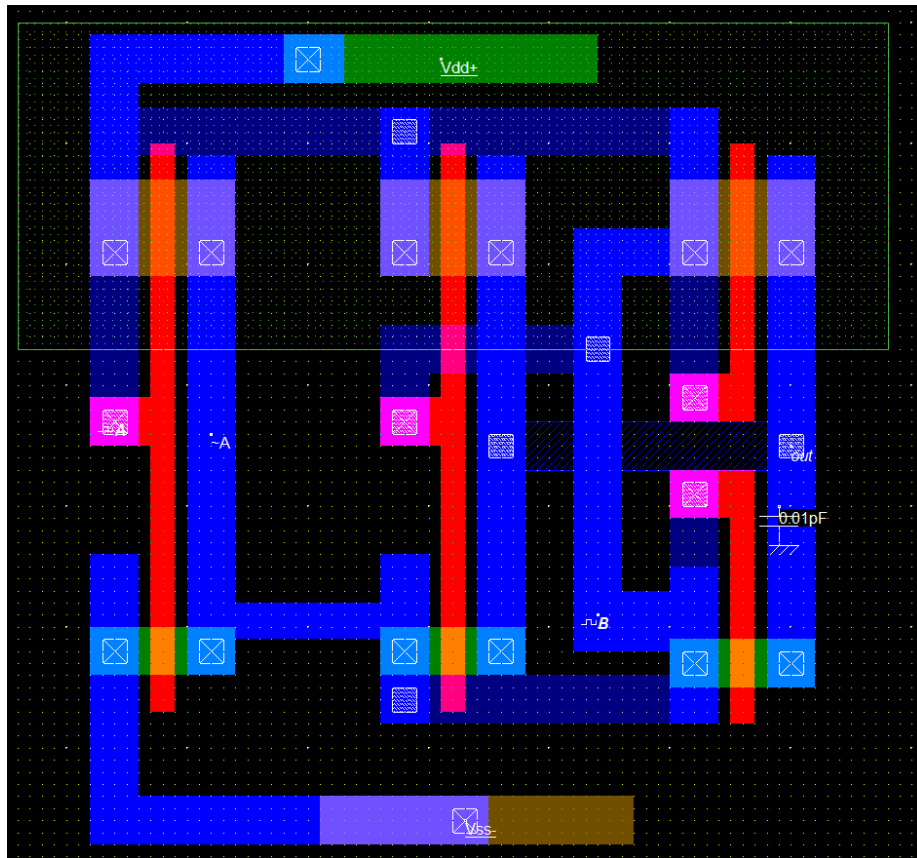
Απαντήσεις

Άσκηση 1

1^ο υποερώτημα

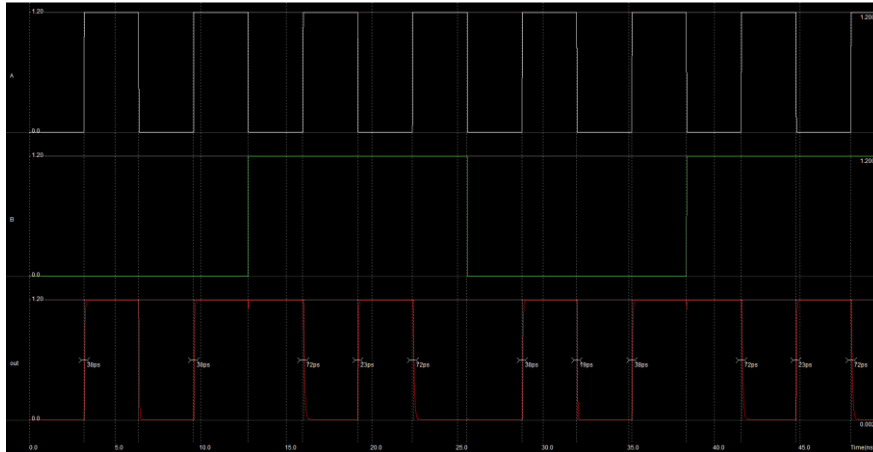
Βλέπουμε ότι το σχήμα που μας δίνεται υλοποιεί α XOR. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να σκεφτούμε την XOR ως έναν αντιστροφέα με είσοδο επίτρεψης. Όταν το A είναι 0, το B περνάει ανενόχλητο, ενώ όταν το A είναι 1, το B περνάει αντεστραμμένο. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την προσομοίωση, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

Σε περίπτωση που θα θέλαμε να έχουμε μία XNOR θα μπορούσαμε να προσθέτουμε έναν αντιστροφέα πριν την έξοδο ώστε να παίρνουμε την τιμή του.



Εικόνα 1: Layout της XOR με χρήση της πύλης μετάδοσης

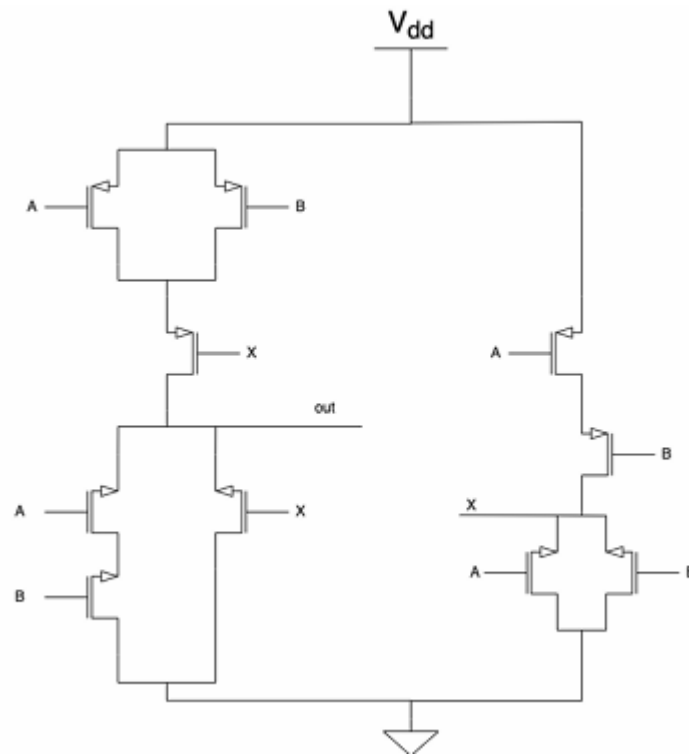
Στην συνέχεια παίρνουμε την σωστή απόκριση για μία πύλη XOR που για την είσοδο A και έξοδο B



Εικόνα 2: Κυματομορφές που εξάγουμε από το παραπάνω κύκλωμα

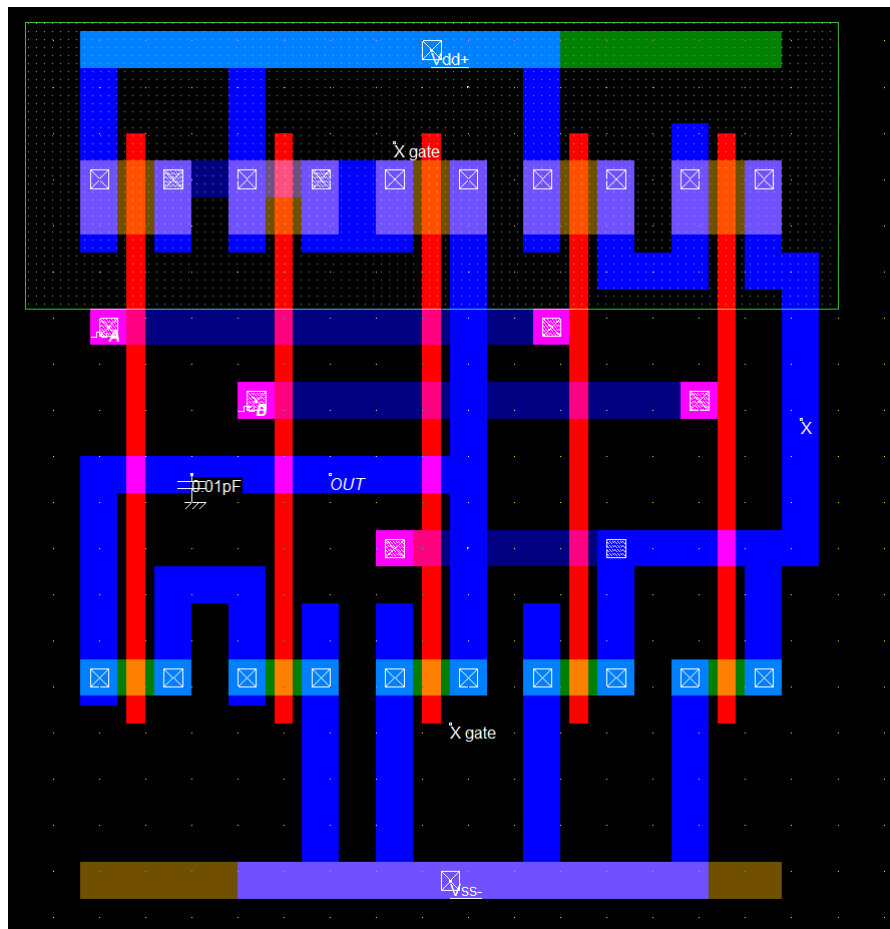
2^ο υποερώτημα

Υλοποιούμε το Schematic παρακάτω:

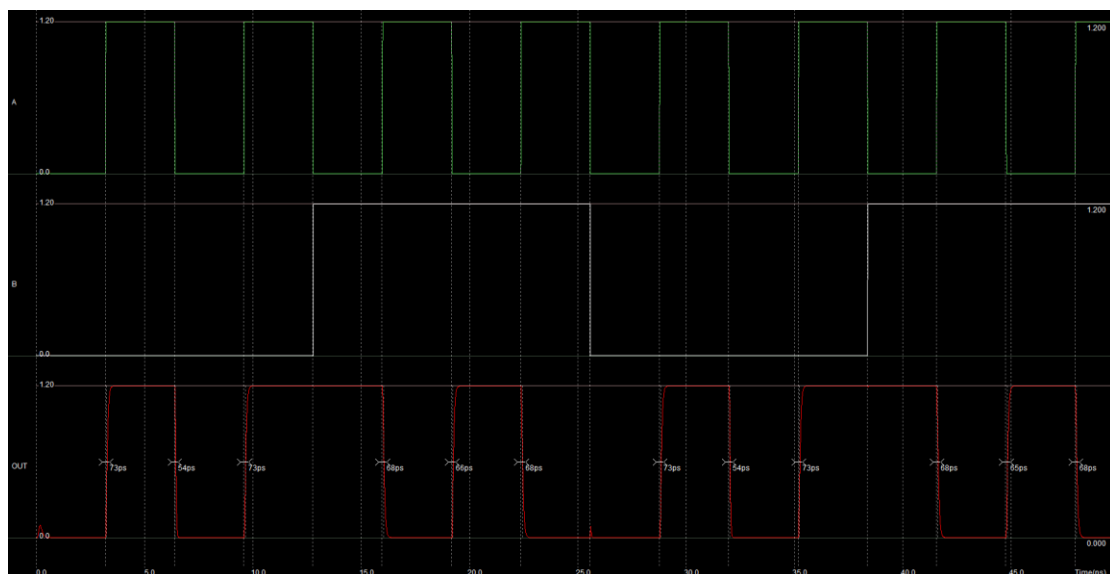


Εικόνα 3: Schematic δεύτερης XOR που υλοποιήσαμε

Παρατηρούμε ότι για να υλοποιήσουμε μία XOR με πρωτόγονο τρόπο βλέπουμε ότι χρειαστήκαμε παραπάνω CMOS. Βέβαια, θα μπορούσαμε να έχουμε και μικρότερη διάχυση έχοντας κοινές διαχύσεις που θα είχαμε εξοικονομήσει με χρήση λιγότερου υλικού.



Εικόνα 4: XOR με 10 CMOS



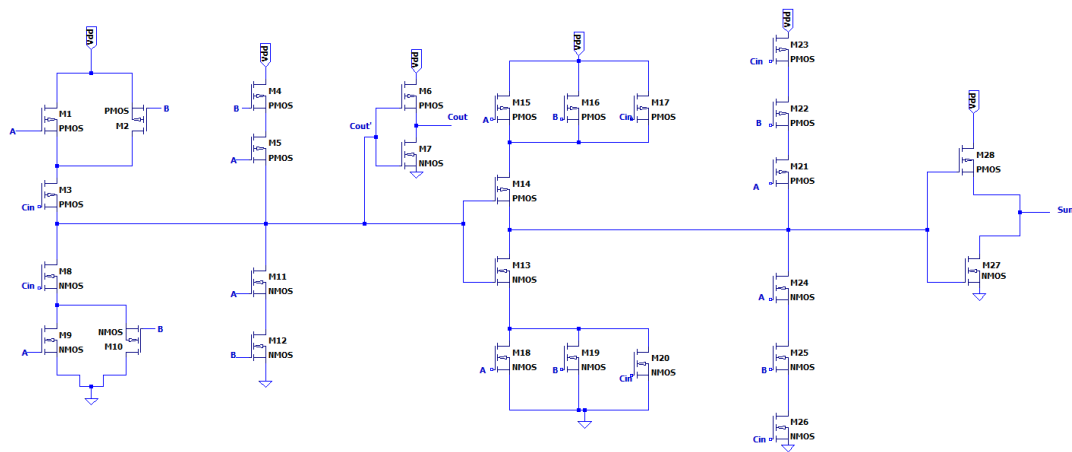
Εικόνα 5: XOR με κυματομορφές των 10 CMOS

Στις κυματομορφές των 2 XOR που υλοποιήσαμε παρατηρούμε ότι παίρνουμε γρηγορότερη απόκριση σε High to Low και Low to High στην πρώτη XOR που έχει λιγότερα τρανζίστορ. Ενώ στην δεύτερη έχουμε πιο αργή απόκριση σήματος παρόλο που έχει περισσότερα τρανζίστορ. Που σημαίνει ότι η οικονομικότερη έχει και καλύτερο αποτέλεσμα

Άσκηση 2

1^ο υποερώτημα

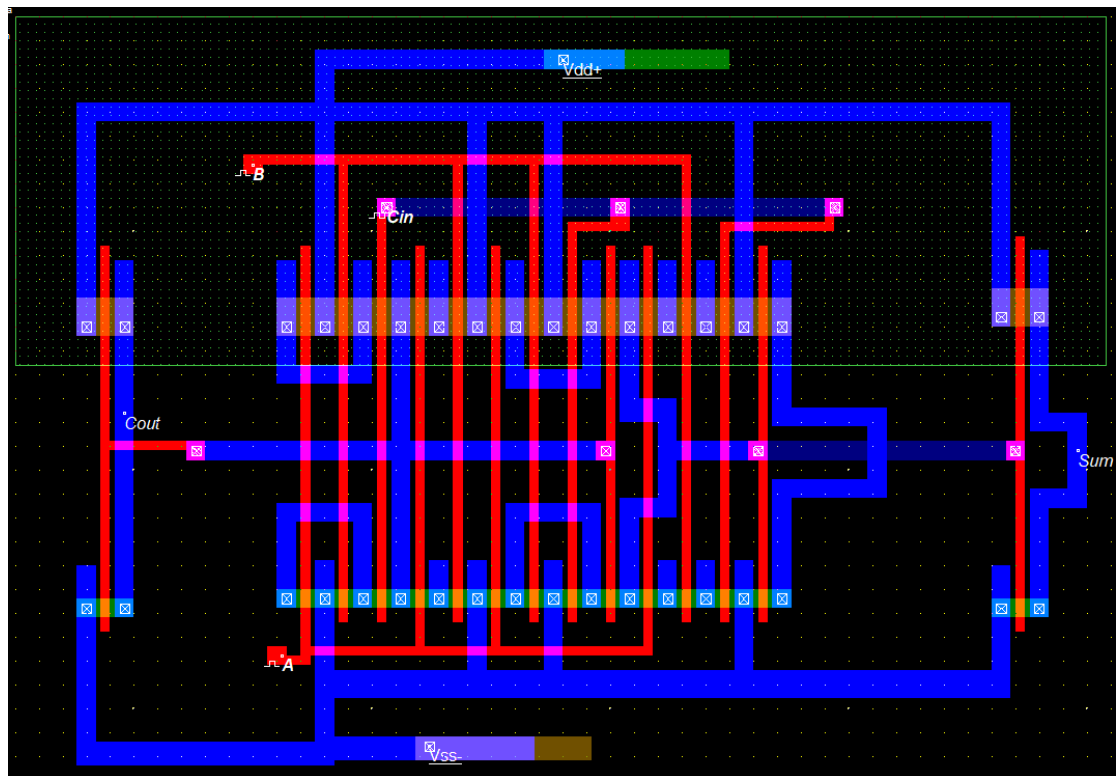
Αρχικά έχουμε το κύκλωμα του Full Adder που με βάση αυτό έχουμε σχεδιάσει το μονοπάτι Euler και στην συνέχεια το Stick Diagram.



Εικόνα 5: Schematic Full Adder που χρησιμοποιήσαμε

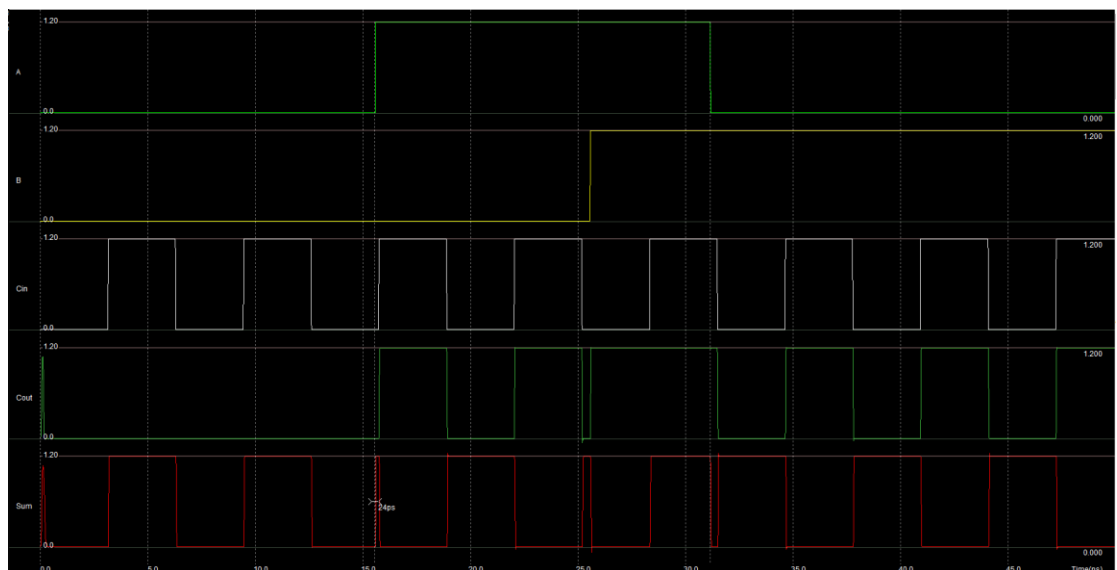
Για το Cout χρησιμοποιήσαμε τα euler paths A,B,Cin,A,B που είναι στο δεξιό μέρος του κυκλώματος. Ενώ για το Sum έχουμε euler paths A,B,Cin,Cout,A,B,Cin που είναι στο δεξί μέρος του κυκλώματος. Που με αυτό τον τρόπο καταφέρνουμε να έχουμε μικρότερες διαστάσεις και λιγότερο κόστος αφού έχουμε κοινές διαχύσεις.

Με βάση το μονοπάτι και με τα NOT gate παίρνουμε το παρακάτω Layout που ουσιαστικά βασίζεται και στο Schematic που περιέχουμε.



Εικόνα 4: Layout Full Adder με βάση του Euler path

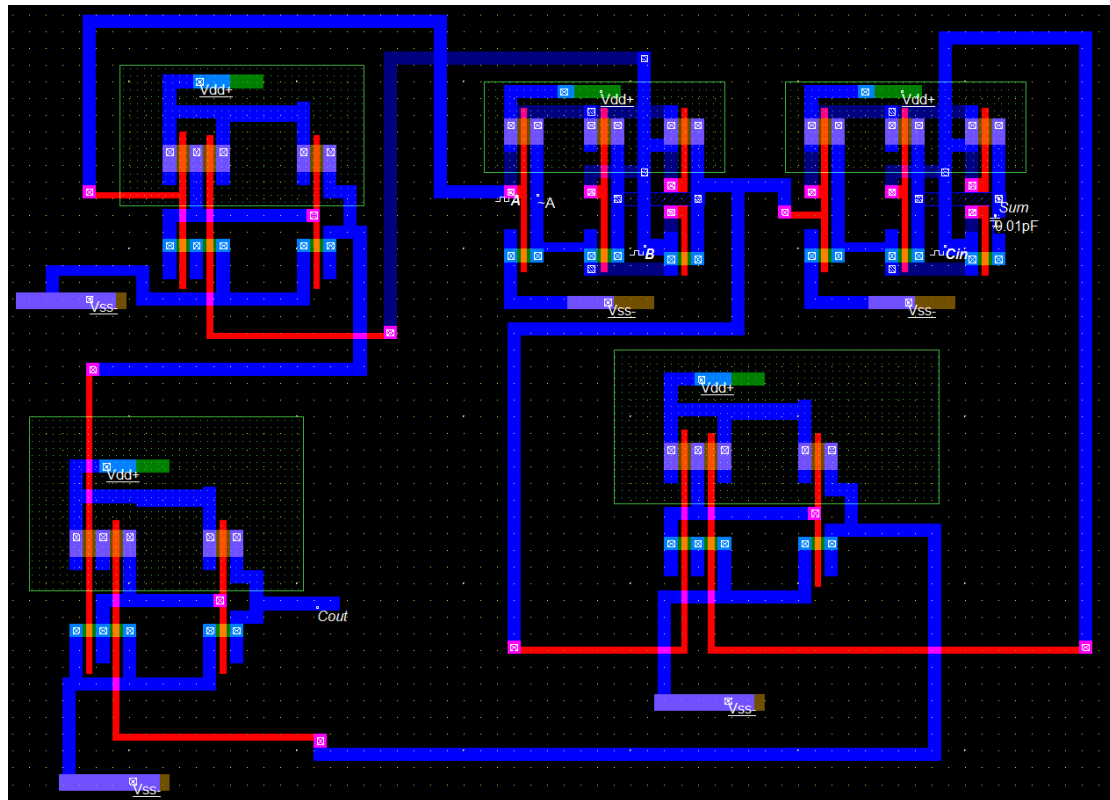
Που παίρνουμε τις κυματομορφές του Full Adder



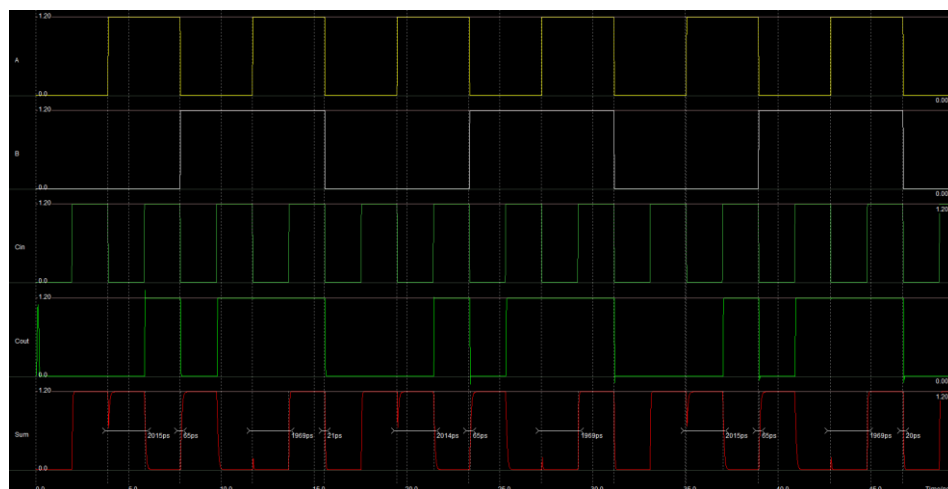
Εικόνα 5: Κυματομορφές του Full Adder

2^ο υποερώτημα

Έχουμε συνδέσει την πρώτη XOR με είσοδος A και B που στην συνέχεια η έξοδος αυτής τις πύλης συνδέεται με μία είσοδο της άλλης XOR με το Cin. Που δημιουργεί το SUM. Στην συνέχεια, για το Cout συνδέουμε το A και B με μία AND και το (A xor B) με το Cin που οι έξοδοι των δύο AND συνδέονται με μία OR. Βέβαια, όπως αναφερθήκαμε και πριν θα μπορούσαμε να έχουμε μία καλύτερη διάχυση με κοινή χρήση. Που θα ήταν και οικονομικότερο αλλά και πιο γρήγορο.



Εικόνα 6: Full Adder με χρήση 2 XOR



Εικόνα 7: Κυματομορφές Full Adder 2^{ου} υποερωτήματος.